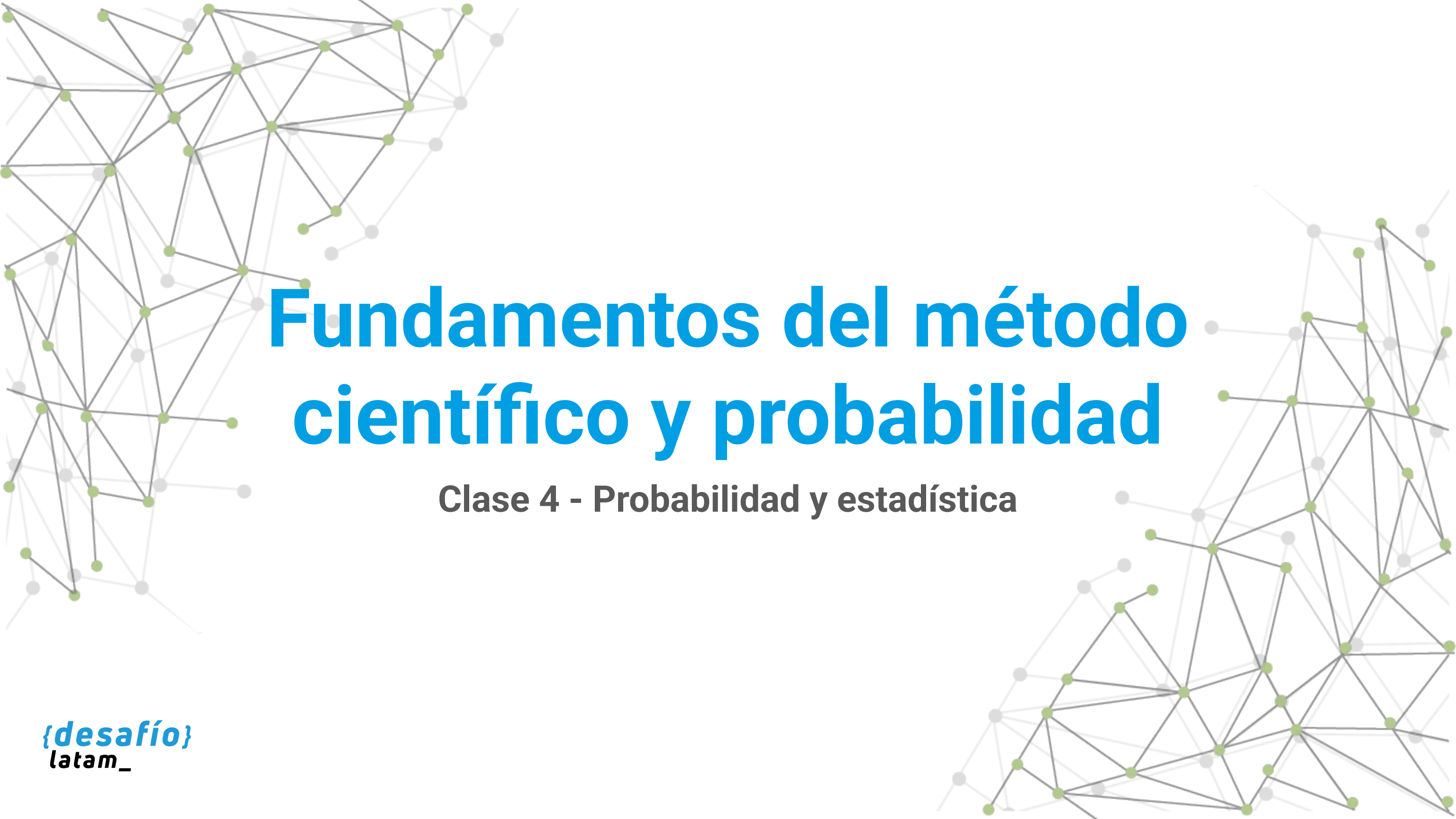




Fundamentos del método científico y probabilidad

Clase 4 - Probabilidad y estadística



¿Qué aprenderás en esta sesión?

Aprenderemos a reconocer y aplicar conceptos fundamentales de la teoría de la probabilidad, tales como experimentos aleatorios, eventos y espacios muestrales, como base para entender fenómenos inciertos y modelar datos reales en entornos profesionales. Estos elementos permitirán avanzar hacia el análisis inferencial y la construcción de modelos predictivos sólidos en ciencia de datos.

Desafío inicial

Un equipo de analítica en una empresa de e-commerce está intentando predecir el comportamiento de compra durante eventos de alta demanda como el CyberDay. Han notado que ciertos patrones parecen repetirse, pero también hay mucha variabilidad entre clientes. Necesitan una herramienta que les permita modelar situaciones donde el resultado no puede saberse con certeza, pero que tiene cierta regularidad observable.

¿Cómo podemos representar formalmente eventos inciertos pero repetibles, como los clics, compras o rebotes en un sitio web? ¿Qué herramientas conceptuales nos ofrece la estadística para trabajar con fenómenos aleatorios y tomar decisiones basadas en evidencia?

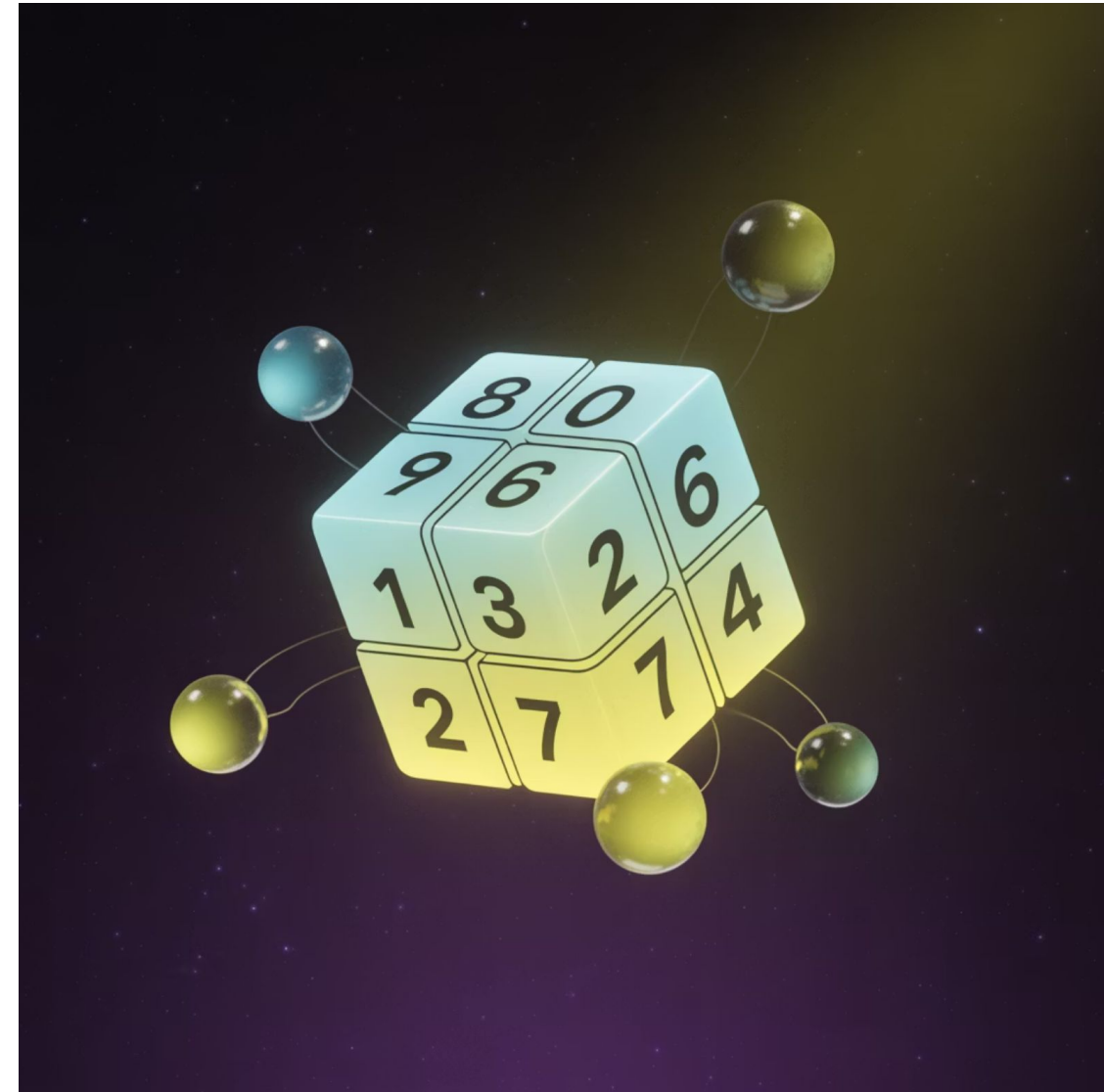
Para resolver esas interrogantes debes explorar y aplicar los conceptos fundamentales de la teoría de la probabilidad y comprender cómo se estructuran los fenómenos inciertos, además de determinar cómo se pueden representar eventos, espacios muestrales y regularidades estadísticas en contextos reales.



**/* Probabilidad y estadística:
la teoría de probabilidades*/**

¿Cómo podemos predecir comportamientos futuros si no sabemos con certeza qué va a ocurrir?

La teoría de la probabilidad es una rama fundamental de las matemáticas y la estadística que nos permite modelar y analizar situaciones de incertidumbre. En ciencia de datos, muchas decisiones deben tomarse con información incompleta: desde predecir la demanda de productos hasta identificar riesgos en sistemas automatizados. La probabilidad nos entrega un marco formal para estimar cuán probable es que algo ocurra, basado en observaciones, supuestos y patrones.



Concepto básico de probabilidad

La probabilidad mide la frecuencia esperada de ocurrencia de un evento bajo ciertas condiciones. Se expresa como un número entre 0 y 1:

- 0 significa que el evento es imposible.
- 1 significa que el evento es seguro.

Ejemplo: Si lanzamos una moneda justa, la probabilidad de que salga cara es 0.5.

Definición formal simple

$$\text{Probabilidad} = \frac{\text{Casos favorables}}{\text{Casos posibles}}$$

Relación entre probabilidad y estadística

Probabilidad

Va del modelo a los datos: "Si conozco cómo funciona el sistema, ¿qué tan probable es que ocurra algo?"

Parte de una teoría conocida (modelo) y estima cuán probable es un resultado.

Estadística

Va de los datos al modelo: "A partir de lo que observo, ¿qué estructura subyacente puede inferir?"

Parte de los datos observados para inferir el modelo o la estructura de probabilidades.

La estadística y la probabilidad están estrechamente vinculadas, pero responden a enfoques distintos dentro del análisis de datos. La probabilidad se utiliza para predecir el comportamiento futuro de eventos bajo un modelo teórico conocido, mientras que la estadística parte de los datos observados para inferir patrones, comportamientos o modelos.

Ambas disciplinas se complementan: en ciencia de datos, usamos la estadística para ajustar modelos y luego aplicamos la probabilidad para hacer predicciones.

Diferencias entre probabilidad y estadística

Perspectiva	Pregunta clave	Ejemplo en ciencia de datos
Probabilidad teórica	¿Qué tan probable es que ocurra un evento dado un modelo?	Si un modelo predice compras con 80% de confianza
Estadística inferencial	¿Qué modelo explica mejor los datos observados?	Analizar historiales para construir un modelo de compra

La siguiente tabla resume las diferencias fundamentales entre los enfoques de la probabilidad y la estadística, enfocándose en su propósito, tipo de pregunta y aplicación concreta en proyectos de ciencia de datos.



Importancia en ciencia de datos

El uso de la probabilidad es esencial para cualquier práctica profesional que involucre la toma de decisiones bajo incertidumbre. En ciencia de datos, no basta con observar correlaciones: necesitamos entender qué tan confiables son nuestras inferencias, cuán robusto es un modelo ante nuevas observaciones, y qué grado de certeza podemos asociar a una predicción.

Aplicar conceptos de probabilidad correctamente permite:

- Construir modelos predictivos que estimen comportamientos futuros.
- Medir y comunicar la incertidumbre de nuestras conclusiones mediante intervalos de confianza, p-valores y errores tipo I/II.
- Evaluar riesgos asociados a decisiones automatizadas o estratégicas.
- Comparar distintos modelos con base en su rendimiento esperado.

Buenas prácticas

 Distinguir datos y probabilidades	 Validar supuestos	 Considerar eventos improbables
Asegurarse de distinguir entre los datos observados (que describen lo que ocurrió) y las probabilidades teóricas (que representan lo que esperamos que ocurra).	Validar los supuestos probabilísticos (como independencia, distribución o aleatoriedad) antes de aplicarlos a un análisis inferencial.	No asumir que eventos improbables son imposibles: incluso sucesos de baja probabilidad pueden suceder y deben considerarse en modelos de riesgo.

Como toda herramienta matemática aplicada, el uso de la probabilidad exige rigor y criterio. Las buenas prácticas aseguran que su aplicación sea válida, reproducible y útil para la toma de decisiones.

Comprendida la función de la probabilidad como herramienta para modelar la incertidumbre, podemos avanzar a describir los tipos de experimentos que generan estos eventos inciertos. Esto nos ayudará a entender mejor de dónde surgen los datos y cómo representarlos.

Experimentos aleatorios y determinísticos

¿Qué tipo de experimentos generan datos impredecibles y cuáles no?

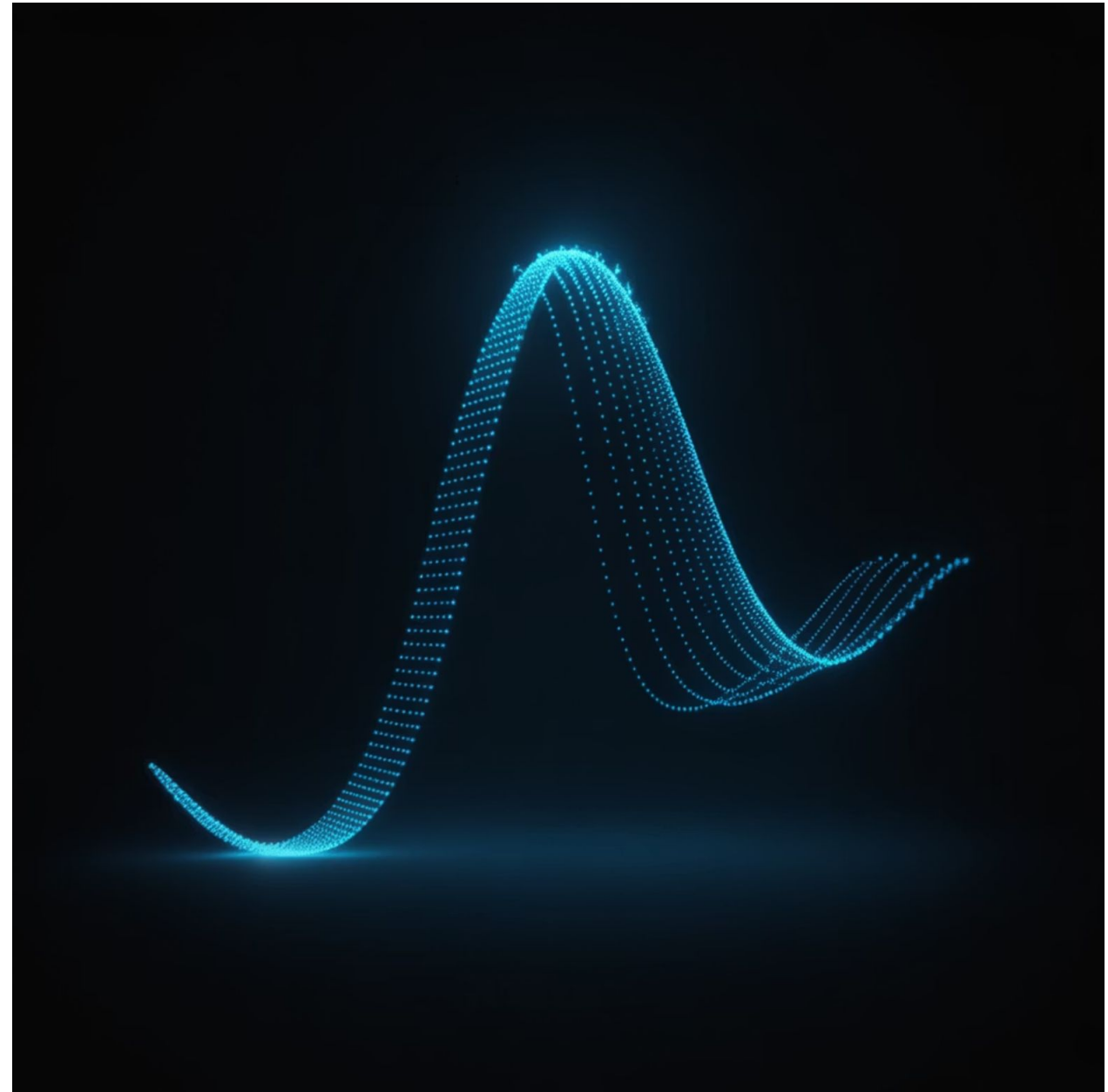
Para aplicar conceptos de probabilidad, primero debemos entender el tipo de fenómenos o procesos que analizamos. No todos los procesos producen resultados inciertos. Por eso, distinguimos entre experimentos determinísticos, donde el resultado es predecible y no cambia, y experimentos aleatorios, donde el resultado varía incluso si las condiciones iniciales parecen iguales.

Experimento determinístico

Un experimento determinístico es aquel que, bajo condiciones controladas y repetidas, siempre produce el mismo resultado. En otras palabras, su comportamiento es totalmente predecible. No hay aleatoriedad involucrada y el resultado puede calcularse o conocerse de antemano.

Ejemplo:

Si se programa una función matemática que transforma un número aplicando la misma fórmula (por ejemplo, $f(x) = x + 1$), siempre obtendremos el mismo resultado para la misma entrada. También, si se ejecuta una secuencia fija de limpieza de datos sobre un archivo estructurado idéntico, el resultado será siempre el mismo.



Aplicación en ciencia de datos

1

ETL

Procesos de extracción, transformación y carga de datos que siguen reglas fijas.

2

Funciones matemáticas

Cálculos que siempre producen el mismo resultado para las mismas entradas.

3

Evaluaciones lógicas

Condiciones que siempre se evalúan igual bajo los mismos parámetros.

En tareas como procesamiento ETL, integración de datos o ejecución de pipelines de ingeniería de datos bien definidos, los pasos que no dependen de condiciones externas son determinísticos.

Ejemplo: Si encendemos una lámpara con un interruptor en buen estado y conectado, la luz se encenderá. No hay incertidumbre.

En ciencia de datos, este tipo de procesos suele modelarse sin necesidad de probabilidad, porque su comportamiento es completamente predecible.

Experimento aleatorio

Un experimento aleatorio es aquel cuyo resultado no puede predecirse con certeza, incluso si se repite muchas veces bajo las mismas condiciones. La variabilidad está asociada a factores ocultos, ruido o fenómenos complejos no completamente controlables.

Ejemplo:

Al lanzar un dado, no sabemos qué número saldrá, aunque conozcamos todas las reglas físicas. En ciencia de datos, observar la tasa de clics en un anuncio publicitario entre distintos usuarios es un experimento aleatorio: cada usuario tiene un comportamiento distinto.



Aplicación en ciencia de datos



Comportamiento humano

Predicción de churn (abandono de clientes) o patrones de navegación web.



Sistemas en red

Tiempos de respuesta de servidores o disponibilidad de recursos compartidos.



Marketing

Desempeño de campañas publicitarias o tasas de conversión.

Casi todos los fenómenos de comportamiento humano, fenómenos sociales, sistemas abiertos o procesos donde interviene el azar se modelan como aleatorios.

Ejemplos típicos:

- Lanzar un dado.
- Medir cuánto tarda una persona en completar un formulario.
- Ver cuántas personas hacen clic en una publicidad.

Importante: Aunque no sabemos el resultado específico de un solo experimento, podemos conocer la distribución de resultados si repetimos muchas veces.

¿Por qué es relevante esta distinción?

Distinguir entre procesos aleatorios y determinísticos es esencial en ciencia de datos porque define el tipo de herramientas que aplicamos. Aplicar modelos probabilísticos a eventos deterministas puede generar ruido innecesario, mientras que asumir determinismo donde hay variabilidad puede conducir a errores graves en la predicción y evaluación del riesgo.

Además, esta distinción permite:

- Elegir entre modelos explicativos y modelos predictivos probabilísticos.
- Diseñar experimentos apropiados para obtener evidencia estadística.
- Aplicar correctamente inferencias, simulaciones y pruebas estadísticas.
- Reconocer los límites del conocimiento obtenido con datos.



Buenas prácticas

- ❗ Para trabajar con rigor en ciencia de datos, es importante establecer con claridad cuándo se está modelando un fenómeno aleatorio y cuándo se trata de un proceso determinístico. Esta decisión afecta los supuestos del modelo, las herramientas utilizadas y la interpretación de los resultados.



Identificar la variabilidad

Antes de modelar, preguntarse: ¿el fenómeno tiene variabilidad intrínseca?



Seleccionar métodos adecuados

Si la variabilidad está presente, usar métodos probabilísticos.



Documentar condiciones

Documentar las condiciones bajo las cuales se define un experimento como aleatorio.

Comprender si un experimento es aleatorio o determinístico nos permite elegir el enfoque analítico más adecuado, pero también sienta las bases para una representación clara de los posibles resultados que puede tener un experimento.

Esa representación formal es lo que se conoce como espacio muestral, y será nuestro siguiente foco de estudio.

Espacio muestral

Cuando realizamos un experimento aleatorio, ¿cómo podemos representar todos los resultados posibles de forma estructurada?

Cada vez que realizamos un experimento aleatorio —como lanzar un dado o analizar si una persona hace clic en un anuncio— obtenemos un resultado específico. Pero desde la perspectiva de la probabilidad, no basta con analizar un solo resultado: necesitamos contemplar el conjunto total de todos los posibles resultados. A ese conjunto se le denomina espacio muestral.

El espacio muestral es la base sobre la que se definen eventos, se asignan probabilidades y se realizan análisis estadísticos. Dominar este concepto permite estructurar correctamente un modelo probabilístico desde su base.



Definición de espacio muestral

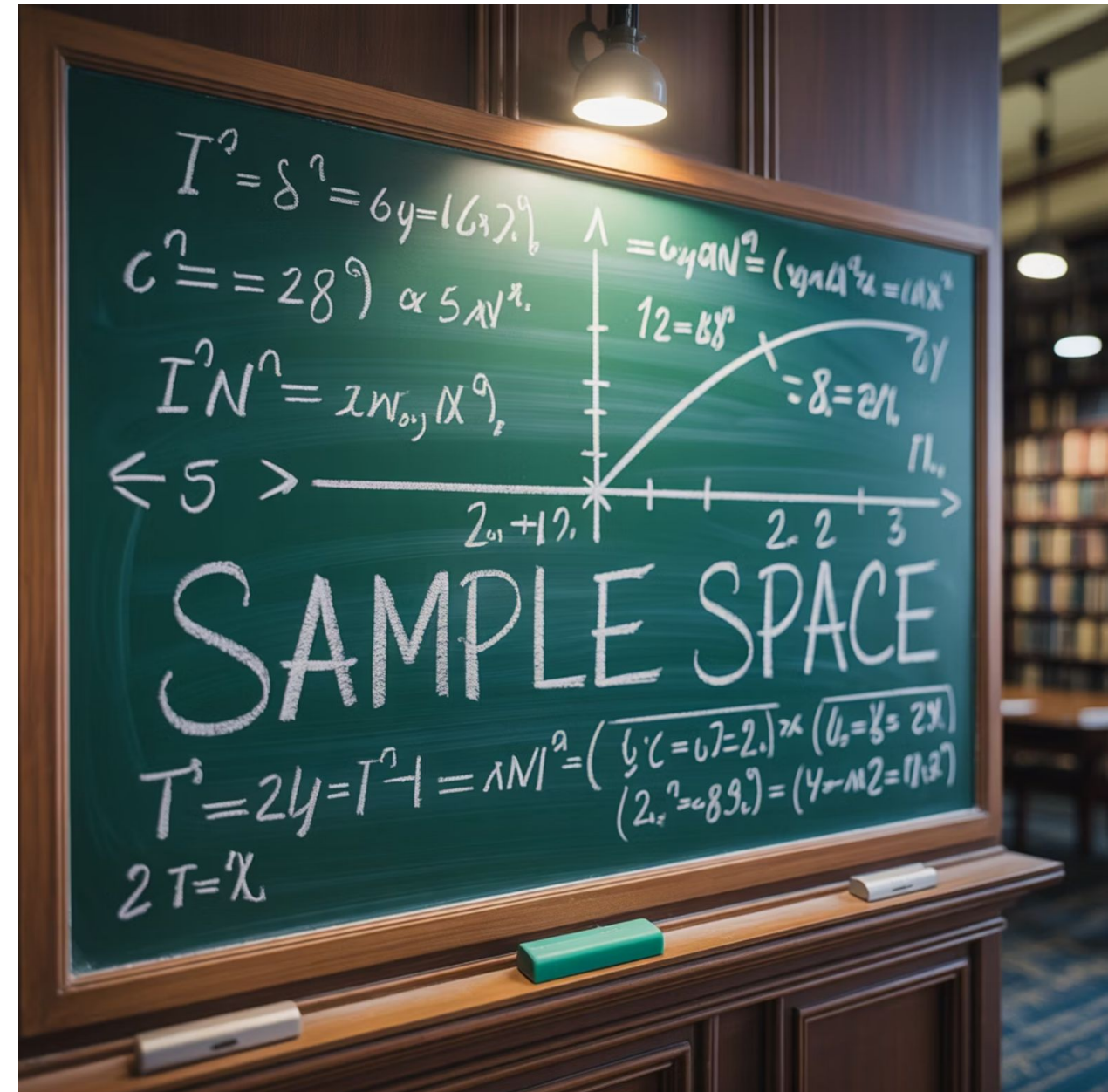
El espacio muestral es una construcción fundamental en la teoría de la probabilidad. Representa todos los resultados que pueden ocurrir como consecuencia de un experimento aleatorio. Se denota habitualmente como S o Ω , y su definición clara permite establecer los eventos de interés y aplicar las reglas de probabilidad correctamente.

Ejemplo 1: Lanzamiento de un dado

$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Ejemplo 2: Resultado de un test de marketing (clic o no clic)

$S = \{\text{clic}, \text{no clic}\}$



Tipos de espacio muestral

Para modelar correctamente un experimento aleatorio, es necesario identificar el tipo de espacio muestral involucrado. Esto influirá directamente en la elección de las técnicas estadísticas y probabilísticas.

Tipo de espacio muestral	Descripción	Ejemplo
Finito	Tiene un número limitado de resultados	Lanzar un dado (6 posibles resultados)
Infinito numerable	Tiene infinitos resultados, pero se pueden contar	Número de intentos hasta lograr una venta
Infinito no numerable	Tiene infinitos resultados no contables	Tiempo exacto (en segundos) hasta cerrar una venta

Importancia en ciencia de datos

Definición de resultados

Definir claramente qué se considera un resultado posible.

Base para cálculos

Establecer las bases para el cálculo de probabilidades y eventos.

Selección de modelos

Elegir el modelo probabilístico correcto: por ejemplo, una distribución binomial si hay dos resultados posibles, o una distribución normal si se mide una variable continua como el ingreso mensual.

Validación

Facilitar la replicación y validación de experimentos analíticos al estandarizar los posibles resultados.

En proyectos reales de análisis de datos, la definición del espacio muestral impacta directamente en la validez de las inferencias. Un error en este punto puede llevar a modelos mal ajustados, decisiones erróneas o interpretaciones incorrectas de la información.

¿Cómo construir un espacio muestral útil?

Para que el espacio muestral sea operativo en un modelo:

- Debe contener todos los resultados posibles y mutuamente excluyentes.
- Cada resultado debe ser claramente definido y medible.
- Es ideal que sea coherente con la naturaleza del experimento y compatible con los datos.

Ejemplo aplicado en ciencia de datos

Una empresa tecnológica quiere evaluar la respuesta de usuarios a dos versiones de su sitio web. Define un experimento donde se registra si el usuario:

- Abandona el sitio
- Interactúa pero no compra
- Realiza una compra

El espacio muestral para este experimento sería:

$S = \{\text{abandono, interacción sin compra, compra}\}$

Este conjunto será la base para construir un modelo de conversión.

Buenas prácticas

Definir un espacio muestral correcto y operativo es una tarea crítica al comenzar cualquier análisis probabilístico. Aunque pueda parecer un paso conceptual simple, sus implicaciones son profundas y afectan todos los cálculos y decisiones posteriores.



Cobertura completa

Asegúrate de que el espacio muestral cubra todos los escenarios posibles antes de definir eventos.



Documentación clara

Representa de forma clara el espacio muestral en tu documentación o código, especialmente si estás trabajando con equipos multidisciplinarios.



Visualización

Usa visualizaciones como diagramas de árbol o tablas si el espacio muestral es complejo.

Una vez que tenemos definido el conjunto completo de posibles resultados de un experimento, podemos empezar a estudiar subconjuntos de ese espacio: los eventos aleatorios, que constituyen el siguiente concepto clave para trabajar con modelos probabilísticos.

Eventos aleatorios

¿Qué es exactamente un evento en el contexto de un experimento aleatorio? ¿Cómo se relaciona con los resultados posibles?

En el análisis probabilístico, los eventos aleatorios permiten representar formalmente situaciones de interés dentro de un experimento. Al tratarse de subconjuntos del espacio muestral, los eventos nos dan una forma de aplicar reglas de probabilidad para modelar incertidumbre y tomar decisiones cuantificables.

Un evento puede estar compuesto por uno o más resultados individuales del experimento, y su correcta definición es fundamental para establecer métricas, funciones objetivo y condiciones en modelos de predicción, inferencia o simulación.



Aplicaciones de eventos en ciencia de datos



Funciones de pérdida

Construir funciones de pérdida basadas en ocurrencias específicas.



Hipótesis estadísticas

Evaluar hipótesis estadísticas mediante frecuencias relativas.



Experimentos A/B

Diseñar experimentos como A/B testing.



Patrones y anomalías

Identificar patrones o anomalías mediante ocurrencias simultáneas.

En ciencia de datos, el uso de eventos es clave para definir correctamente los eventos aleatorios es esencial para asignar probabilidades, evaluar hipótesis, construir modelos y tomar decisiones basadas en datos.

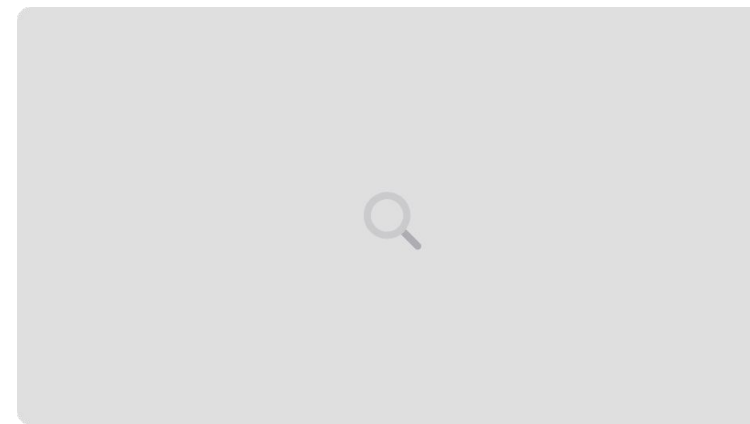
Definición formal

Un evento aleatorio es un subconjunto del espacio muestral que contiene uno o varios resultados posibles del experimento.

- Si el evento contiene un solo resultado, se llama evento elemental.
- Si contiene más de uno, se denomina evento compuesto.

Ejemplo: Espacio muestral del lanzamiento de un dado: $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

- Evento A: salir un número par $\rightarrow A = \{2, 4, 6\}$
- Evento B: salir un número mayor que 4 $\rightarrow B = \{5, 6\}$



Operaciones con eventos

1

Unión ($A \cup B$)

El evento ocurre si ocurre A o B o ambos.

2

Intersección ($A \cap B$)

El evento ocurre solo si ocurren A y B simultáneamente.

3

Complemento ($\neg A$ o A^c)

El evento ocurre si NO ocurre A.

4

Diferencia ($A - B$)

El evento ocurre si ocurre A pero no B.

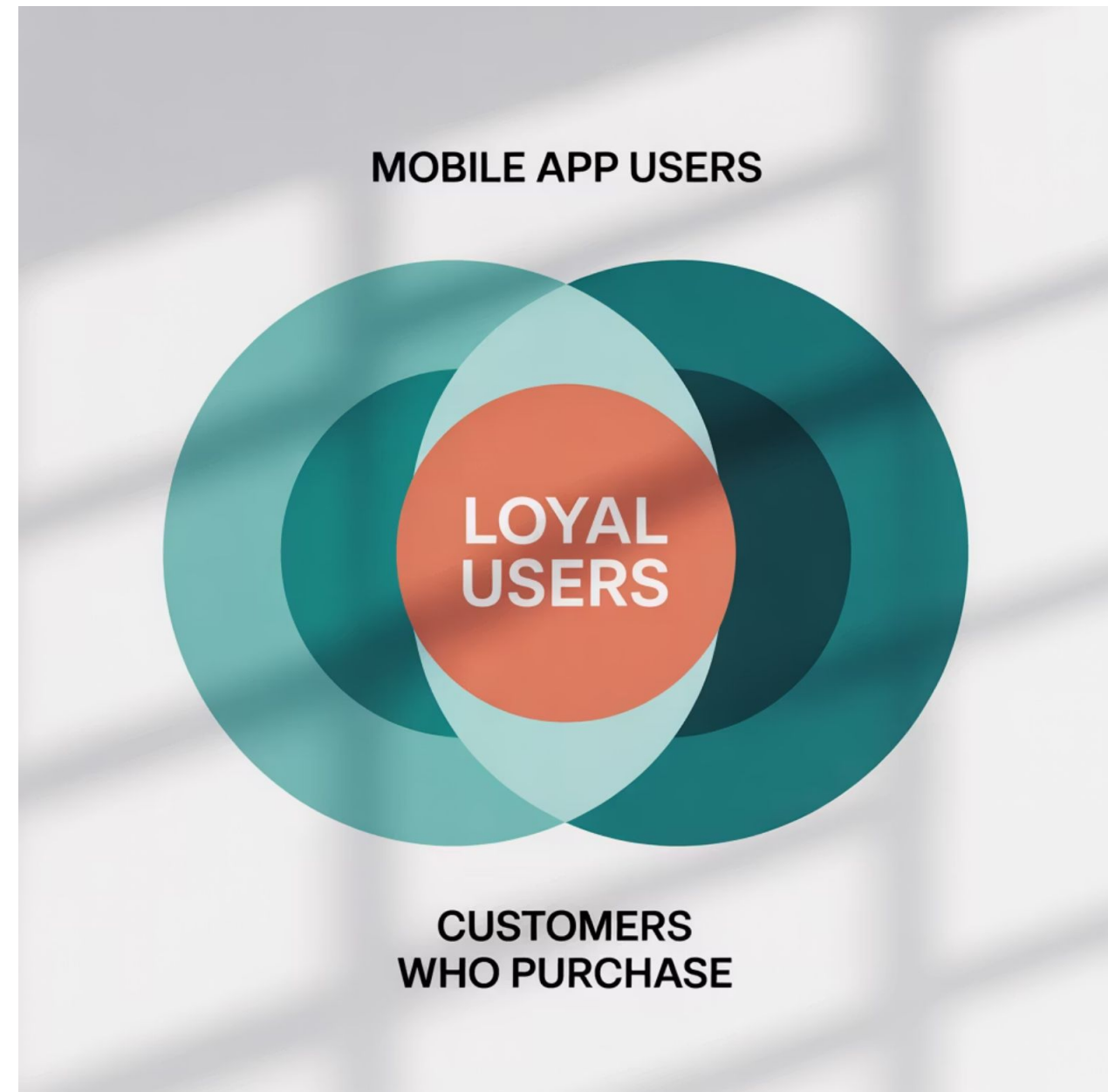
Los eventos pueden combinarse o manipularse lógicamente para formar nuevos eventos más complejos. Esto es clave para modelar condiciones múltiples o evaluar simultaneidad, exclusión o complementariedad entre condiciones observables.

Ejemplo práctico

En una predicción de retención, $A = \{\text{cliente usa app móvil}\}$ y $B = \{\text{cliente hace compra}\}$. $A \cap B$ es el conjunto de clientes que usan la app y además compran. Esto permite analizar patrones multivariantes para formar nuevos eventos:

- Unión ($A \cup B$): el evento ocurre si ocurre A o B.
- Intersección ($A \cap B$): el evento ocurre si ocurren A y B simultáneamente.
- Complemento ($\neg A$): el evento ocurre si NO ocurre A.

Estas operaciones permiten construir eventos más complejos y calcular sus probabilidades combinadas, lo cual es clave en modelamiento estadístico y programación probabilística.



Clasificación de eventos

Para estructurar un modelo probabilístico sólido, es fundamental identificar correctamente el tipo de evento que se está analizando. Los eventos pueden adoptar distintas formas según su estructura y relación con el espacio muestral. Esta clasificación permite tomar decisiones sobre el tipo de herramientas a utilizar, las reglas de probabilidad aplicables y la interpretación esperada del resultado.

Tipo de evento	Descripción	Ejemplo
Elemental	Contiene un solo resultado	$A = \{3\}$
Compuesto	Contiene múltiples resultados	$A = \{2, 4, 6\}$
Seguro	Siempre ocurre	S (todo el espacio muestral)
Imposible	Nunca ocurre	$\emptyset$ (conjunto vacío)

Aplicación práctica en ciencia de datos

Los eventos aleatorios están presentes en casi todas las operaciones de ciencia de datos que implican incertidumbre. Se utilizan para:

Evaluación de probabilidades

Evaluar la probabilidad de éxito de una acción (compra, clic, registro).

Tasas de error

Determinar tasas de error en sistemas de detección o clasificación.

Modelado predictivo

Modelar el comportamiento futuro en función de condiciones actuales.

Simulación

Simular escenarios para análisis de riesgo o estrés.

Funciones de pérdida

Generar funciones de pérdida basadas en ocurrencias de eventos negativos.

Ejemplo aplicado 1:

En un sistema de detección de fraude, definimos el evento A como "transacción supera \$1.000.000" y B como "realizada fuera del país de residencia". Un modelo puede aprender la probabilidad conjunta $A \cap B$ para generar alertas.

Ejemplos aplicados

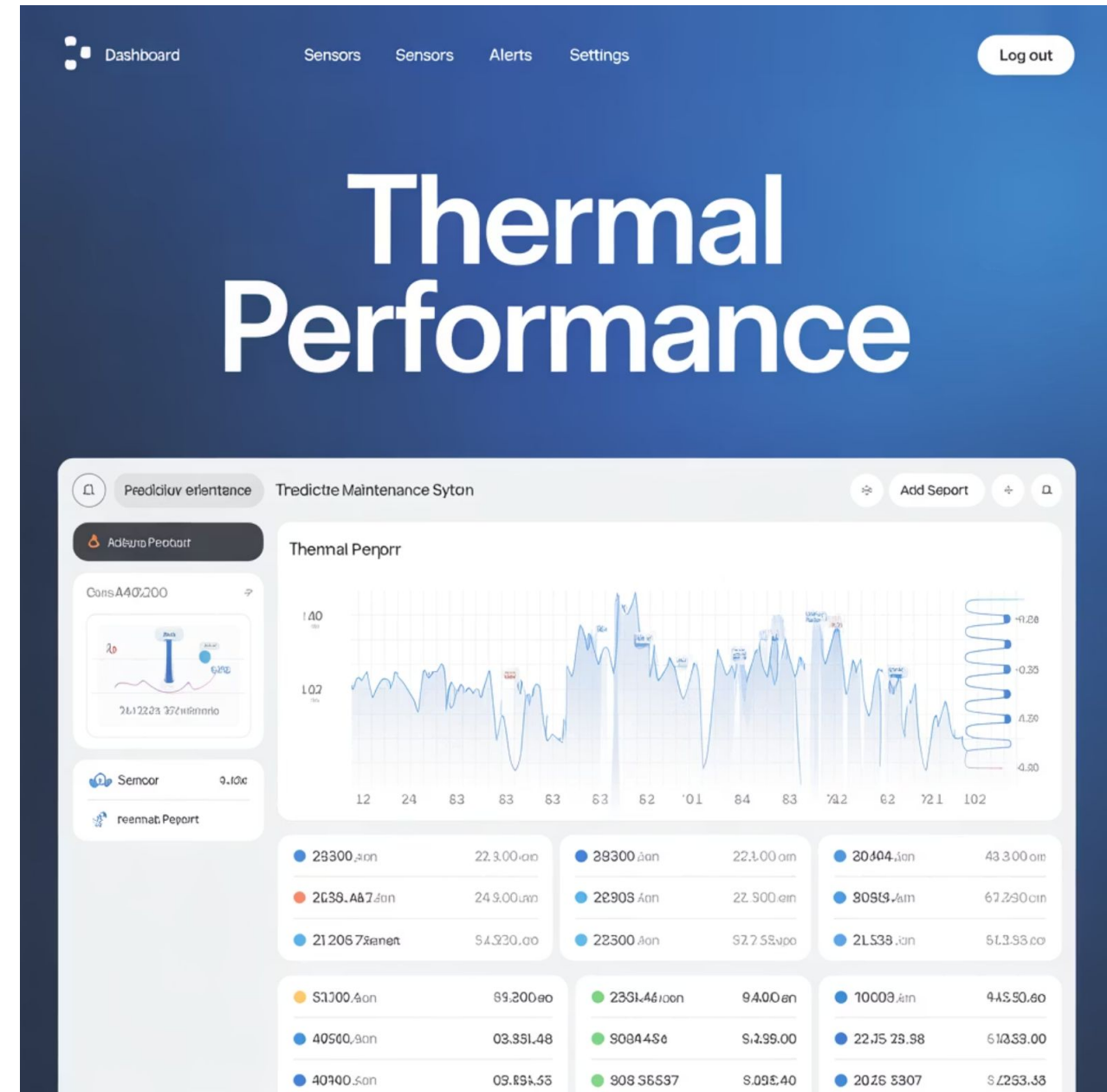
Ejemplo aplicado 2:

En un pipeline de mantenimiento predictivo, el evento A podría ser "sensor X excede temperatura crítica". Si ocurre A dos veces en 24 horas, se genera una intervención. Esto requiere modelar eventos compuestos y su frecuencia.

En ciencia de datos, los eventos aleatorios permiten responder preguntas del tipo:

- ¿Qué probabilidad hay de que una persona compre después de hacer clic?
- ¿Cuál es la probabilidad de que un servidor responda en más de 3 segundos?
- ¿Qué tan probable es que dos sensores fallen simultáneamente?

Modelar correctamente los eventos es crucial para construir funciones de pérdida, métricas de evaluación, simulaciones de Monte Carlo y experimentos de A/B testing.



Buenas prácticas

El diseño riguroso de eventos aleatorios es clave para garantizar la solidez y la interpretabilidad de los modelos en ciencia de datos. A menudo, un mal planteamiento de los eventos lleva a errores en las métricas, sesgos en la evaluación de modelos o decisiones mal fundamentadas.

Definición precisa

Define eventos de forma precisa, acotada y medible.

Documentación clara

Documenta claramente los criterios lógicos que definen cada evento.

Notación formal

Usa notación matemática y código equivalente para facilitar la trazabilidad.

Verificación de propiedades

Verifica si los eventos son independientes o mutuamente excluyentes antes de aplicar reglas de probabilidad.

Visualización

Visualiza eventos complejos con diagramas (Venn, árbol, línea de tiempo) para asegurar comprensión compartida entre roles técnicos y no técnicos.

Con una comprensión clara sobre los experimentos, los resultados posibles y los eventos de interés, estamos en condiciones de aplicar estos conceptos en un ejercicio práctico contextualizado.

Actividad guiada: Eventos y decisiones bajo incertidumbre en operaciones de e-commerce



Actividad guiada

Eventos y decisiones bajo incertidumbre en operaciones de e-commerce

Objetivo: Aplicar los conceptos de experimento aleatorio, espacio muestral y eventos para modelar escenarios reales de toma de decisiones bajo incertidumbre en un sistema de ventas en línea.



Actividad guiada

Eventos y decisiones bajo incertidumbre en operaciones de e-commerce

Situación problema: Trabajas como analista de datos en una plataforma de e-commerce que gestiona ventas a nivel nacional. El equipo de operaciones busca reducir los tiempos de despacho y mejorar la tasa de satisfacción del cliente. Para ello, quiere entender mejor los patrones de comportamiento de compra, especialmente durante eventos de alto tráfico como el CyberDay.

Para ayudar al equipo, debes construir un modelo simple de análisis probabilístico que represente:

Los distintos tipos de interacción de los usuarios con el sitio (ej. visita sin compra, compra simple, compra con reclamo).

Las probabilidades asociadas a cada tipo de evento.

La probabilidad de que ocurran eventos conjuntos (ej. compra + reclamo).

Tu misión es estructurar correctamente el espacio muestral, definir eventos relevantes, calcular probabilidades y analizar combinaciones de eventos para apoyar decisiones operativas.



Instrucciones para las personas participantes

Carga el archivo entregado:

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv('interacciones_clientes.csv')
print(df.head())
```

1. Identifica el experimento aleatorio: ¿Cuál es el resultado observado por cada cliente?
2. Define el espacio muestral basado en la columna tipo_interacción. Por ejemplo:

```
espacio_muestral = df['tipo_interacción'].unique()
print(espacio_muestral)
```

3. Cuenta la frecuencia de cada evento:

```
eventos = df['tipo_interacción'].value_counts(normalize=True)
print(eventos)
```

{desafío}
latam_



Instrucciones (continuación)

Define al menos 3 eventos compuestos (por ejemplo: compra o compra con reclamo) y calcula su probabilidad combinada usando operadores lógicos:

```
evento_compra = df['tipo_interacción'].isin(['compra_simple', 'compra_reclamo'])
prob_evento = evento_compra.mean()
print(f'Probabilidad de compra: {prob_evento:.2f}')
```

Explora la intersección entre eventos:

¿Qué probabilidad hay de que alguien compre y luego reclame?

```
condicion = df['tipo_interacción'] == 'compra_reclamo'
print(f'Probabilidad de compra con reclamo: {condicion.mean():.2f}')
```

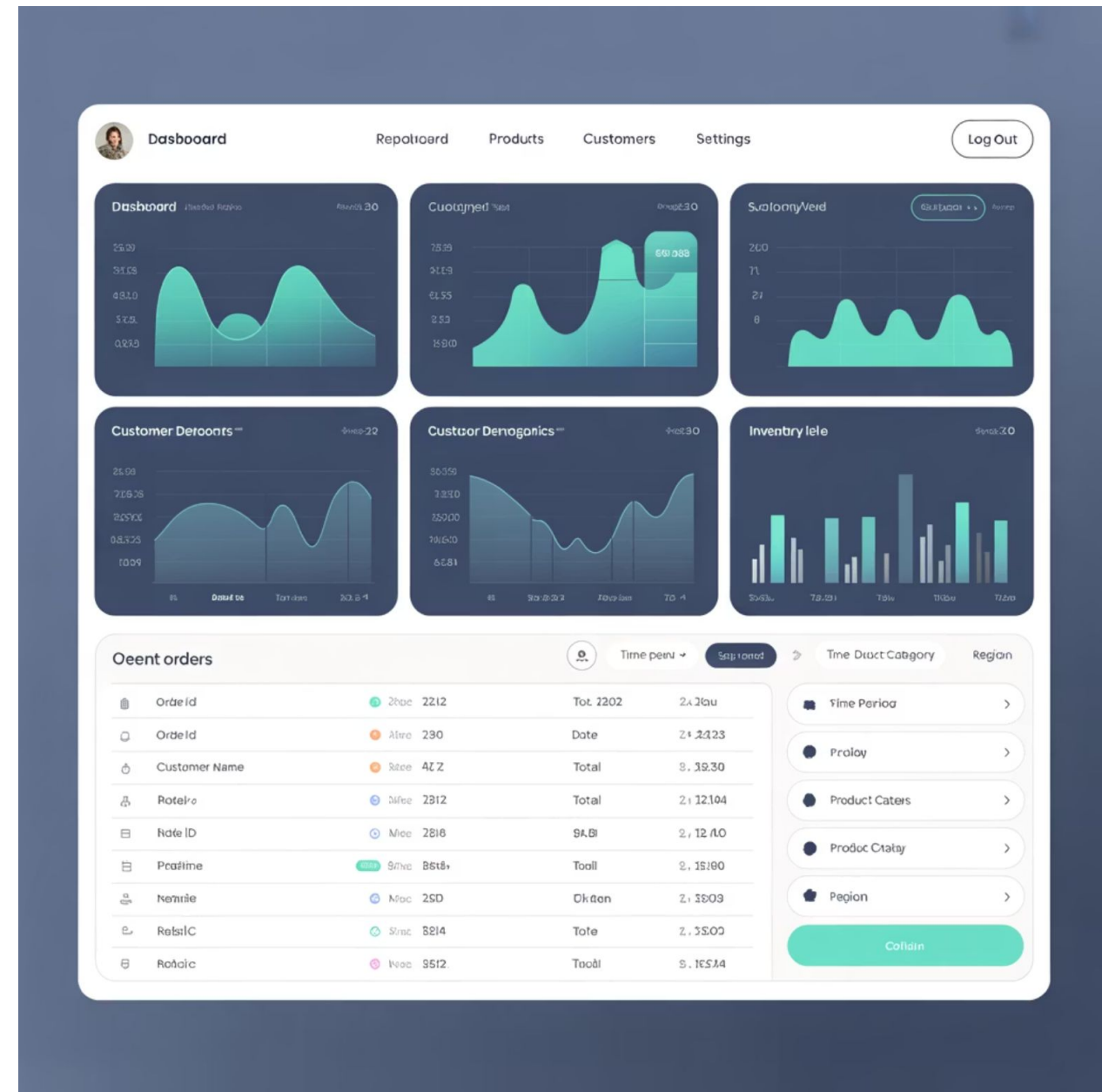


Documentación y recursos

Documenta el espacio muestral, los eventos definidos y sus probabilidades.

Insumos disponibles

- Archivo simulado: interacciones_clientes.csv, con columnas: usuario_id, tipo_interacción, tiempo_sitio, dispositivo.
- Ficha resumen: Tipos de eventos + ejemplos de operadores booleanos en pandas.
- Plantilla editable: para registrar espacio muestral y eventos con sus respectivas probabilidades.



Resumen



Relación probabilidad-estadística

Comprendimos la relación entre probabilidad y estadística, y su rol complementario en el análisis de datos.



Tipos de experimentos

Identificamos la diferencia entre experimentos determinísticos y aleatorios, reconociendo su relevancia práctica.



Espacio muestral

Definimos formalmente el espacio muestral y los eventos aleatorios, aprendiendo a representarlos y clasificarlos.



Operaciones con

eventos
Aprendimos operaciones básicas con eventos (unión, intersección, complemento) para modelar condiciones complejas.



Importancia en modelos

Reconocimos la importancia de establecer correctamente los eventos para la construcción de modelos predictivos confiables.



Próxima sesión...

En la siguiente sesión exploraremos el árbol de probabilidades como herramienta visual y lógica para descomponer experimentos compuestos, y profundizaremos en las operaciones fundamentales de unión e intersección de eventos. Estos elementos permitirán avanzar hacia el cálculo estructurado de probabilidades y el análisis combinado de condiciones en contextos reales de ciencia de datos, como funnels de conversión, decisiones encadenadas y evaluación de escenarios condicionales.

Preguntas de cierre

¿Qué diferencia a un experimento aleatorio de uno determinístico y por qué es importante reconocerlo en ciencia de datos?

¿Cómo definirías el espacio muestral en un experimento de A/B testing?

¿Qué tipo de evento representa una combinación de múltiples condiciones observables y cómo se puede expresar formalmente?

¿Cuál es la utilidad de aplicar operaciones como la unión o la intersección entre eventos en un modelo predictivo?

¿Qué errores podrías cometer si no defines correctamente los eventos antes de modelar probabilísticamente un proceso?